

MINESec

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024

DÉLÉGATION RÉGIONALE DU NORD

CLASSE : Tle C

LYCÉE BILINGUE DE NGONG

DURÉE : 4h

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

COEF : 6

Examinateur : Mr. KAKA DAIROU

TRAVAUX DIRIGÉS

Exercice 1 :

- 1°) La division de 900 par un entier naturel b a pour quotient 14 et pour reste r . Quelles sont les valeurs possibles de b et r ?
- 2°) Déterminer les entiers naturels n dont la division euclidienne par 16 a un reste égal au carré du quotient.
- 3°) Soit q et r le quotient et le reste de la division euclidienne d'un entier naturel a par un entier naturel b . Sachant que $a + b + r = 3025$ et $q = 50$. Rétablir la division.

Exercice 2 :

- 1°) Démontrer par récurrence que :

a) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

b) $\forall n \in \mathbb{N}^* : 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

c) $\forall n \in \mathbb{N} :$

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

d) $\forall n \geq 1 : \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$

e) $\forall n \in \mathbb{N} : 3^{3n+2} + 2^{n+4}$ est divisible par 5.

f) $\forall n \in \mathbb{N} :$

$$\sum_{k=1}^n k2^{k-1} = (n-1)2^n + 1$$

h) $\forall n \in \mathbb{N}^* :$

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

i) $\forall n \geq 5 : 2^n > 5(n+1)$

- 2°) Démontrer que pour tout entier naturel n , on a :

a) $3^{n+3} - 4^{4n+2}$ est divisible par 11.

b) $3 \times 5^{2n+1} + 2^{3n+1}$ est divisible par 17.

c) $4^n + 15n - 1$ est divisible par 9.

d) $n^7 - n$ est divisible par 7.

e) $n(n^4 - 1)$ est multiple de 5.

Exercice 3 :

I/ 1°) Déterminer suivants les valeurs de l'entier naturel n , les restes de la division euclidienne de : 5^n par 11 ; 2^n par 5 ; 6^n par 11

2°) Déterminer le reste de la division euclidienne de :

2^{2019} par 5 ; $7^{2002} + 2$ par 9 ; 11^{1999} par 7

II/ Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations suivantes :

a) $14x + 21y = 7$; $5p + 3q = 7$; $4u - 8v = 3$

b) $11u - 7v = -4$; $7x - 21y = 4$; $34p - 15q = 2$

c) $5x + 3y = 7$; $11x - 26y = 1$; $2x - 3y = 3$

III/1°) On désigne respectivement par a et b (entiers naturels non nuls) la longueur et la largeur mesurées en mètres d'un rectangle. Sachant que $a = 72$ et que le plus petit multiple commun à a et b est 216, quelles sont les valeurs possibles de b ?

2°) Trouver les diviseurs dans $\mathbb{N}$ de l'entier 240. Calculer l'entier naturel n tel que $n^2 - 240$ est un carré parfait.

Exercice 4 :

1) Soit l'entier naturel $N = 1323$.

a) Décomposer N en produit de facteur premier.

b) Déterminer le nombre de diviseurs de N et trouver tous les diviseurs de N .

c) Écrire N dans le système de numération de base 2 et 3.

2) Déterminer n entier naturel pour que $A_n = n^2 + n + 12$ soit divisible par $B_n = n + 1$.

Exercice 5 :

I-Résoudre dans $\mathbb{Z}$ les équations et systèmes suivants :

a) $5x \equiv 1[6]$; $15x \equiv 25[35]$; $424 + 161x \equiv 0[16]$; $x^2 + 2x \equiv 6[9]$

b) $x \in (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) : 2x + 1 = 0$

$x \in (\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}) : x^2 - 6x + 5 = 0$

$x \in (\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}) : x^2 + x + 6 = 0$; $\begin{cases} 2x - 4y = 2 \\ x + 5y = 2 \end{cases}$

c) $\begin{cases} x \equiv 2[3] \\ x \equiv 1[4] \end{cases}$; $\begin{cases} 2x \equiv 3[7] \\ 9x \equiv 4[11] \end{cases}$; $\begin{cases} \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} = 0 \\ x \cdot y = -1 \end{cases}$; $\begin{cases} x \equiv 3[11] \\ x \equiv 4[15] \end{cases}$

II/1°) Un nombre s'écrit $\overline{x43y}$ dans la base dix. Déterminer x et y pour qu'il soit divisible par 2 et 9.

2°) Un nombre s'écrit $\overline{724x5}$ dans le système décimal. Déterminer x pour qu'il soit divisible par 9.

3°) Un nombre s'écrit $\overline{28x75y}$ dans le système décimal. Déterminer x et y pour qu'il soit divisible par 3 et par 11.

4°) Déterminer les entiers naturels n et p tels que : $n^2 - p^2 = 28$

Exercice 6 :

1°) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ les systèmes suivants:

a) $\begin{cases} x + y = 60 \\ \text{PGCD}(x, y) = 12 \end{cases}$; b) $\begin{cases} \text{PGCD}(x, y) = 27 \\ \text{PPCM}(x, y) = 108 \end{cases}$; c) $\begin{cases} \text{PGCD}(x, y) = 13 \\ x \cdot y = 14196 \end{cases}$

d) $\begin{cases} \text{PPCM}(x, y) = 168 \\ x \cdot y = 1008 \end{cases}$; e) $\begin{cases} x + y = 56 \\ \text{PPCM}(x, y) = 105 \end{cases}$; f) $\begin{cases} \text{PGCD}(x, y) = 354 \\ x + y = 5664 \end{cases}$

g) $\text{PPCM}(x, y) + \text{PGCD}(x, y) = y + 9$; h) $2(x \vee y) + 3(x \wedge y) = 78$

$$i) \begin{cases} x + y = 651 \\ \frac{xy}{x \wedge y} = 108 \end{cases} ; j) \begin{cases} x \vee y = 120 \\ x^2 + y^2 = 801 \end{cases} ; k) \begin{cases} x + y = 96 \\ \text{PGCD}(x; y) = 4 \end{cases}$$

2°) Déterminer l'ensemble des couples (a, b) d'entiers naturels tels que :

$\text{PPCM}(a, b) = m$; $\text{PGCD}(a, b) = d$ vérifiant les relations suivantes

$$a) \begin{cases} m - 3d = 108 \\ 10 < d < 15 \end{cases} ; b) 2m + 3d = 11 ; c) m^2 - 3d^2 = 1998$$

$$d) \begin{cases} m + 3d = 276 \\ 10 < d < 30 \end{cases}$$

Exercice 7 :

I- Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 5, on considère les nombres

$$a = n^3 - n^2 - 12n \text{ et } b = 2n^2 - 7n - 4$$

1°) Montrer que a et b sont des entiers naturels divisibles par $n - 4$.

2°) On pose $\alpha = 2n + 1$ et $\beta = n + 3$. On note d le PGCD de α et β .

a) Établir une relation entre α et β indépendante de n .

b) Démontre que d est un diviseur de 5.

c) Démontrer que les nombres α et β sont multiples de 5 si et seulement si $n - 2$ est multiple de 5.

3°) Montrer que $2n + 1$ et n sont premiers entre eux.

4°) a) Déterminer suivant les valeurs de n et en fonction de n , le PGCD de a et b .

b) Vérifier les résultats obtenus dans les cas particuliers $n = 11$ et $n = 12$.

Exercice 8 :

I/Un général décide de compter son troupe de soldats. Il leur ordonne de se ranger en rang de 16 il reste 3 soldats, il leur ordonne de se ranger en rang de 25, il reste 5 soldats sachant que la troupe est constituée de moins de 400 soldats combien y'a-t-il de soldats ?

II/1) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation d'inconnue (p, q) : $11p - 7q = 1$.

2) a) La division euclidienne d'un entier naturel n par 7 donne pour reste 4 ; le même entier divisé par 11 donne pour reste 3. Quel sera son reste dans la division par 77 ?

b) Déterminer les valeurs de l'entier naturel n inférieures à 200.

Exercice 9 :

I-) N et M sont deux nombres tels que : N s'écrit $\overline{1a3a}^4$ et M s'écrit $\overline{bca35}^7$.

1°) Déterminer suivant les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division de 6^n par 11

2°) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation : $7x + y = 46$

3°) Sachant que N est divisible par 11 et que le couple $(b; c)$ est solution de $7x + y = 46$. Donner les écritures en base 4 de N et en base 7 de M .

4°) Déterminer l'entier naturel n tel que $M^n \equiv 3[5]$.

5°) a) Écrire dans le système décimal M et N .

b) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système d'inconnues a et b .

$$\begin{cases} \text{PPCM}(a, b) = M - N \\ \text{PGCD}(a, b) = 5N + 14 \end{cases}$$

Exercice 10 :

On note n un entier non nul, p l'entier naturel $3n + 1$ et q l'entier naturel $5n - 1$.

- 1°) Démontrer que le PGCD de p et q est diviseur de 8.
- 2°) Pour quelles valeurs de n , ce PGCD est-il égal à 8 ? Calculer alors le PPCM de p et q .

Exercice 11 :

- 1°) Trouver trois entiers naturels a, b, c différents de 1, premiers entre eux deux à deux et tels que : $a \times b \times c = 495$.
- 2°) x, y, z étant des chiffres de la base dix, on considère le nombre $A = \overline{x13y8z}$ en base dix. Déterminer tous les triplets (x, y, z) pour lesquelles A est divisible par 495.

Exercice 12 :

Soit le système (S) :
$$\begin{cases} x \equiv 10[23] \\ x \equiv 4[7] \end{cases}$$

- 1°) Déterminer un couple d'entier $(\alpha; \beta)$ solution de $23\alpha + 7\beta = 1$.
- 2°) En déduire un couple $(u_0; v_0)$ solution de l'équation ci-dessous puis résoudre complètement cette équation : $23u - 7v = -6$.
- 3°) Démontrer que x est solution de (S) si et seulement si il existe $(u; v)$ couple d'entier vérifiant :
$$\begin{cases} 23u - 7v = -6 \\ x = 10 + 23u \end{cases}$$
 En déduire l'ensemble des solutions de (S).
- 4°) Déterminer la plus petite solution entier naturel x_0 divisible par 16.

Exercice 13 :

- 1°) On considère dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $(E_1) : 11x + 8y = 79$.
 - a) Montrer que si (x, y) est solution de (E_1) alors $y \equiv 3[11]$
 - b) Résoudre alors l'équation (E_1) .
- 2°) Le prix total de 41 pièces détachées, réparties en trois lots, est de 48000 F.
 - Le prix d'une pièce du premier lot est de 4800 F.
 - Le prix d'une pièce du deuxième lot est de 3600 F.
 - Le prix d'une pièce du troisième lot est de 400 F.
 Déterminer le nombre de pièces de chaque lot.

Exercice 14 :

- 1°) a) Montrer en utilisant l'algorithme d'Euclide qu'il existe deux entiers relatifs u et v tels que : $324u + 245v = 1$.
 b) Déduire de ce qui précède une solution particulière $(x_0; y_0)$ dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation (E) : $324u - 245v = 7$ et résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ cette équation
- 2°) On considère la fraction $A(n) = \frac{n+16}{n-2}$ où n est un entier naturel strictement supérieure à 2.
 - a) Montrer que l'on peut écrire $A(n)$ sous la forme : $a + \frac{b}{n-2}$ où a et b sont deux entiers naturels à déterminer.
 - b) Pour quelles valeurs de n , $A(n)$ est-il un entier naturel ?
 - c) Pour quelles valeurs de n , $A(n)$ est-il irréductible ?
- 3°) Déterminer l'entier naturel n tel que $2 \times 3^n + 1$ soit divisible par 11.

4°) Trouver les couples d'entiers naturels (a, b) tels que :

$$2m - d = 220 \text{ où } m = a \vee b \text{ et } d = a \wedge b.$$

Exercice 15 :

1°) Déterminer tous les couples d'entiers naturels a et b ($a < b$) tels que :

$$m = a \vee b \text{ et } d = a \wedge b \text{ vérifient } \begin{cases} m + d = 126 \\ 5 < d < 10 \end{cases}$$

2°) Effectuer la division euclidienne de a par b pour $a = -532$ et $b = -71$.

3°) Effectuer les opérations suivantes :

$$\overline{\text{FACE}}^{16} - \overline{\text{BEC}}^{16} ; \overline{3421}^5 + \overline{240}^5 ; \overline{3421}^5 \times \overline{230}^5$$

Exercice 16 :

I/ 1. Soit $n \in \mathbb{N}$.

a) Déterminer, suivant les valeurs de n le reste de la division par 7 de l'entier 3^n .

En déduire le reste de la division par 7 de l'entier naturel $(506390)^{128}$.

b) Dans le système de numération décimal, on considère l'entier naturel $\overline{651x}$.

Déterminer x pour que $(506390)^{128} + \overline{651x}$ soit divisible par 7.

2. a) Déterminer le plus grand diviseur commun des nombres 21590 et 9525.

b) Déterminer l'ensemble des entiers x tels que : $34x \equiv 2[15]$.

c) Résoudre l'équation : $(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : 21590x + 9525y = 1270$.

d) Quel est le chiffre des unités de l'entier naturel 7^{1980} écrit dans le système décimal ?

II/ On considère l'entier naturel A qui s'écrit $\overline{1x416}$ dans le système de numération de base sept.

1°) Déterminer x pour que :

a) A soit divisible par six.

b) A soit divisible par cinq.

c) En déduire qu'il existe x tel que A soit divisible par trente.

2°) On donne à x la valeur zéro, déterminer l'écriture décimale de A . Dans ce cas quel est le nombre de diviseurs positifs de A ? Quel est l'ensemble des diviseurs positifs de A qui sont premiers avec trois ?

Exercice 17 :

I/ 1°) Montrer que : $4x^4 + 3x^2 + 1 = (2x^2 + x + 1)(2x^2 - x + 1)$.

2°) En déduire que dans tout système de numération de base b supérieure ou égale à 5 le nombre $\overline{40301}$ est divisible par $\overline{211}$.

3°) Que vaut le quotient de la division de $\overline{40301}$ par $\overline{211}$ quand $b = 9$?

II/ Dans le système de numération de base 3, un nombre s'écrit : $\overline{2101}^3$.

1°) Dans quel système de numération n ce nombre s'écrit : $\overline{224}^n$?

2°) Existe-t-il un système de numération dans lequel il s'écrit : $\overline{174}$.

3°) Soit a un entier naturel strictement supérieur à 2. On considère les nombres

$$N = 2(a - 1) \text{ et } N' = (a - 1)^2. \text{ Écrire } N \text{ et } N' \text{ dans le système de base } a.$$

4°) Démontrer que dans tout système de numération de base b

(avec $b \geq 4$) le nombre $\overline{1331}$ est le cube d'un entier x .

III/ 1°) On veut recouvrir une surface rectangulaire de $4,75m$ sur $3,61m$ avec des dalles

carrées dont le côté mesure un nombre entier de centimètres. Quelle est la taille maximale de ces dalles ?

2°) Soit le nombre n qui s'écrit dans la base dix, $n = y17x35$; trouver x et y pour que n soit divisible par 9 et 11.

Exercice 18 :

Dans une maison nouvellement construite, on veut carreler les sols de certaines pièces.

1°) Le sol de la salle à manger est un rectangle de longueur $4,54m$ et de largeur $3,75m$. On veut carreler cette pièce avec des carreaux carrés de 33 cm de côté. On commence la pose par un coin de la pièce comme le suggère la figure 1.

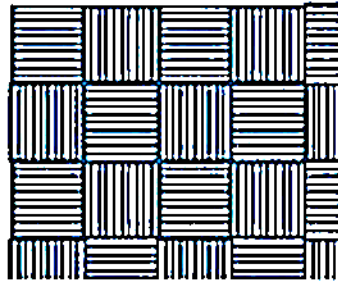


Figure 1

Calculer le nombre de carreaux non découpés qui auront été posés.

2°) Le sol de la cuisine est un rectangle de longueur $4,55m$ et de largeur $3,85m$. On veut carreler cette pièce avec un nombre entier de dalles carrées, sans aucune découpe.

- Donner la liste des diviseurs de 455 puis la liste des diviseurs de 385.
- Donner la liste des diviseurs communs à 455 et 385.
- Quel est alors le plus grand côté possible des dalles carrées à utiliser pour carreler cette cuisine ?

3°) On dispose de dalles rectangulaires de longueur $24cm$ et de largeur $15cm$.

- Donner la liste des multiples de 24 inférieurs à 400, puis la liste des multiples de 15 inférieurs à 400.
- Donner la liste des multiples communs à 24 et 15 inférieurs à 400.
- Quelle serait la longueur du côté de la plus petite pièce carrée qui pourrait être carrelée avec un nombre entier de dalles de ce type, sans aucune découpe ?

Exercice 19 :

I/ Deux commerçantes, Awa et Fanta se rendent au marché pour acheter des mangues. Chaque mangue coûte 5F l'unité. Awa dit à Rokia, je dispose d'un montant égal à m_1 Francs et Rokia répond, moi aussi j'ai une somme égale à m_2 Francs.

L'entier m_1 s'écrit $m_1 = 1x00y2$ dans le système de numération de base huit et m_2 s'écrit $m_2 = x1y003$ dans le système de numération de base sept.

- Déterminer les chiffres x et y pour que chacune des deux commerçantes puisse, avec la totalité de son argent, acheter un nombre maximum de mangues.
- Déterminer le montant que dispose chacune des commerçantes. En déduire le nombre de mangues que chacune d'elles peut acheter.
- Décomposer m_1 et m_2 en produit de facteurs premiers.
 - En déduire le nombre de diviseurs de m_1 et m_2 puis le PGCD(m_1 ; m_2)
- Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation : $m_1u + m_2v = 5$ où u et v sont deux entiers relatifs.

II/ Le vieux Moussa a laissé son héritage dans un coffre dont la combinaison comporte les cinq chiffres x, y, z, t et h dans cet ordre, du système décimal. Il a mentionné sur son testament que sa fortune reviendrait à celui de ses héritiers qui trouverait la combinaison à partir des données suivantes :

- * Le 1^{er} chiffre est pair ;
- * La somme des deux premiers chiffres est 15 ;
- * Le troisième est la différence des deux premiers (le 1^{er} moins le 2^{ème}) ;
- * Le 1^{er} chiffre est le produit du troisième par le quatrième ;
- * Le nombre est divisible par 9.

Quelle est la combinaison cherchée ?

Exercice 20 :

On considère l'équation (E) : $8x + 5y = 1$, où (x, y) est un couple de nombres entiers relatifs.

1°) a) Donner une solution particulière de l'équation (E).

b) Résoudre l'équation (E).

2°) Soit N un entier naturel tel qu'il existe un couple (a, b) de nombres entiers

$$\text{vérifiant : } \begin{cases} N = 8a + 1 \\ N = 5b + 2 \end{cases}$$

a) Montrer que le couple $(a, -b)$ est solution de (E).

b) Quel est le reste, dans la division de N par 40 ?

3°) a) Résoudre l'équation $8x + 5y = 100$, où (x, y) est un couple de nombres entiers relatifs.

b) Au VIII^e siècle, un groupe composé d'hommes et de femmes a dépensé 100 pièces de monnaie dans une auberge. Les hommes ont dépensé 8 pièces chacun et les femmes ont dépensé 5 pièces chacune. Combien pouvait-il y avoir d'hommes et de femmes dans le groupe.

Exercice 21 :

1°) Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ l'équation : $x^3 - y^3 = 631$.

2°) a) Trouver le reste de la division euclidienne de 111 par 7 et de 10^n par 7 suivant les valeurs de l'entier naturel n .

b) Soit l'entier naturel $N = 999\,888\,777\,666\,555\,444\,333\,222\,111$.

- Montrer que N peut s'écrire en fonction de 111.

- Quel est le reste de la division euclidienne de N par 7

Exercice 22 :

I/ 1) On veut entourer avec un minimum d'arbres un champ rectangulaire ayant pour dimensions 525 m et 285 m. Les arbres seront régulièrement espacés, de plus, il y aura un arbre à chaque sommet du rectangle. Calculer :

a) La distance comprise entre deux arbres.

b) Le nombre d'arbres nécessaires pour entourer le champ.

2) On considère l'équation (E) : $11x - 26y = 1$, où x et y désignent deux nombres entiers relatifs.

- a) Vérifie que le couple $(-7 ; -3)$ est une solution de (E) .
- b) Résous alors l'équation (E) .
- c) En déduis le couple d'entiers relatifs (p, q) solution de (E) tel que : $0 \leq p \leq 25$

II/ On appelle nombre triangulaire tout entier naturel qui peut s'écrire sous la forme

$$\frac{a^2+a}{2} \text{ (avec } a \in \mathbb{N}\text{)}.$$

- 1°) Démontrer que si n est la somme de deux nombres triangulaires, alors $4n + 1$ est la somme de deux carrés.
- 2°) On pose $n = 3$. $4n + 1$ est-il la somme de deux carrés d'entiers ? Étudier la réciproque de la propriété 1°).